
Corrigé — Exercice 4

Suites réelles

1) a) u_0, u_1 et u_2 .

$$u_0 = \frac{1}{3}; u_1 = \frac{3}{4}; u_2 = \frac{5}{5} = 1.$$

$$u_0 = \frac{1}{3}, \quad u_1 = \frac{3}{4}, \quad u_2 = 1$$

1) b) $u_n = 2 - \frac{5}{n+3}$.

$$2 - \frac{5}{n+3} = \frac{2(n+3) - 5}{n+3} = \frac{2n+6-5}{n+3} = \frac{2n+1}{n+3}$$

2) a) **Sens de variation de (u_n) .**

La suite $\left(\frac{5}{n+3}\right)$ est strictement décroissante et positive.

En la retranchant de 2, on inverse le sens de variation.

$\Rightarrow (u_n)$ **est strictement croissante.**

2) b) (u_n) **est majorée par 2.**

Pour tout entier naturel n , $\frac{5}{n+3} > 0$.

$$u_n = 2 - \frac{5}{n+3} < 2$$

3) a) **Conclusion sur la convergence.**

Méthode : Toute suite croissante et majorée est convergente.

$\Rightarrow (u_n)$ **est croissante et majorée par 2 : elle converge.**

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Quand $n \rightarrow +\infty$, $\frac{5}{n+3} \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$